1.2.1 கூட்டல் பண்புகள்

முழு எண்களின் தொகுப்பு கூட்டலை பொறுத்து அடைவுப் பண்பினை நிறைவு செய்கிறது என்பதனை நாம் ஆறாம் வகுப்பில் பயின்றுள்ளோம். இரு முழு எண்களின் கூடுதல் எப்போதும் ஒரு முழு எண் ஆகும். இப்பண்பு முழுக்களின் தொகுப்பிற்குப் பொருந்துமா?

ஏதேனும் இரு முழுக்களின் கூட்டுத் தொகை முழுக்களாக இருக்குமா என்பதனைக் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையைக் கொண்டு சோதிக்கவும்.

(i) $7+(-5)=$	(ii) $(-6)+(-13)=$	(iii) $25+9=$
(iv) $(-12)+4=$	(v) $41+32=$	(vi) $(-19)+(-15)=$
(vii) $52+(-15)=$	(viii) $(-7)+0=$	(ix) $0+12=$
(x) $14+0=$	(xi) $(-6)+(-6)=$	(xii) $(-27)+0=$

மேற்காண்பனவற்றில் இருந்து இரு முழுக்களின் கூடுதல் ஓர் முழு என அறிகிறோம். இதிலிருந்து முழுக்களின் தொகுப்பு அடைவுப் பண்பினை நிறைவு செய்கிறது என்பதை அறிகிறோம். இப்பண்பினை முழுக்கள் கூட்டலைப் பொறுத்து அடைவுப் பண்பினைப் பெற்றுள்ளது என்கிறோம்.

ஆகையால், பொதுவாக a, b என்பன ஏதேனும் இரண்டு முழுக்கள் எனில் $a+b$ ஒரு முழு ஆகும்.

மேலும் ஒரு பண்பு பற்றி இங்கு காண்போம். இரு முழுக்களின் வரிசையை மாற்றிக் கூட்டினாலும் அதன் கூட்டல் பலன் மாறாது. எடுத்துக்காட்டாக, $12+(-13)$ மற்றும் $(-13)+(12)$ ன் கூட்டல் பலன் சமம். மேலும் (–7) + (–5) = –12, (–5) + (–7) = –12

இப்பண்பினை முழுக்களுடைய கூட்டலின் பரிமாற்றுப் பண்பு என்கிறோம்.

ஆகையால், பொதுவாக a, b என்ற ஏதேனும் இரு முழுக்களுக்கு $a+b = b+a.$

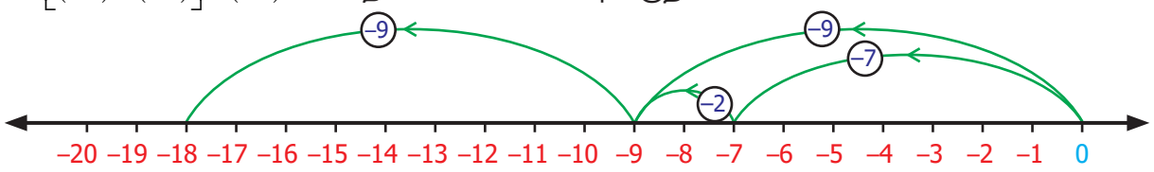
மூன்று முழுக்களைக் கூட்டினால் அதன் கூட்டல் பலன் எப்படி இருக்கும்? எடுத்துக்காட்டாக, $(-7)+(-2)+(-9)$ ஐ வரிசை மாற்றிக் கூட்டும்பொழுது அதன் கூட்டல் பலன் சமமாக இருக்குமா?

[(–7)+(–2)]+ (–9) மற்றும் (–7) + [(–2) + (–9)]. என்றவாறு வரிசை மாற்றி முழுக்களைக் கூட்டி சோதிக்க

[(–7)+(–2)]+ (–9). இன் மதிப்பைக் கண்டறிதல்

[(–7)+(–2)]+ (–9) = (–9) + (–9) = –9 – 9 = –18

$\big[(-7)+(-2)\big]+(-9)$ என்பதனை எண்கோட்டில் குறிக்க.



படம் *1.9*

$$\big[(-7)+(-2)\big]+(-9)=-18$$

(–7) + [(–2) + (–9)] இன் மதிப்பைக் கண்டறிதல்

(–7) + [(–2) + (–9)] = (–7) + (–11) = –7 – 11 = –18

(–7) + [(–2) + (–9)] என்பதனை எண்கோட்டில் குறிக்க.

7th_Maths_T1_TM_Chp1.indd 6 12/12/2022 14:59:25